



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

Иванов Пётр Сидорович
Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
деятельности предприятий»

**РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ВСЕМ
НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**

Регистрационный номер № _____

Заведующий кафедрой	_____	к.т.н., доц. Новоселова О. В.
Научный руководитель	_____	д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.
Научный консультант	_____	д.э.н., доц. Рублёв Д. Т.
Обучающийся	_____	Иванов П. С.

Москва 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___»_____ 2025 г.

Задание
на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
предприятий»

Студент группы ИДБ-22-01
Иванов П. С.

Научный руководитель
доцент, д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.

**Тема: «Разработка очень интересной и всем нужной
информационной системы»**

Тема утверждена приказом «___»_____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___»_____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа

1.2. Цель исследования — ...

1.3. Объект исследования — ...

1.4. Предмет исследования — ...

1.5. Методы исследования — ...

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

см. комментарии ниже

2.1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника : направленность (профиль) «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации деятельности предприятий» : уровень высшего образования бакалавриат : форма обучения очная / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — Москва, 2022 — одобрена Учёным советом Университета 23.04.2022, утв. ректором Серебrenным В.В 29.04.2022 — (изменена и дополнена).

2.1.2. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры : П 01-04/7/2024 / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. №700/1.

2.1.3. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры : П 01-04/9/2024 / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1.

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2023 г.

Исполнитель

Иванов П. С.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, д.ф-м.н., проф.

Менделеев Д. И.

Аннотация
выпускной квалификационной работы
студента группы ИДБ-22-01 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Иванова Петра Сидоровича

по направлению подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

на тему:

**«Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»**

В аннотации пишут обычно чему посвящена работа, освещают ее актуальность, дают характеристику задач.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ	8
1.1. ПАРАГРАФ	8
ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ	9
2.1. ПАРАГРАФ 1	9
2.1.1 Подпараграф	9
2.1.2 Подпараграф	9
2.2. ПАРАГРАФ 2	9
2.2.1 Подпараграф	9
2.2.2 Подпараграф	9
ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ	10
3.1. ПАРАГРАФ 1	10
3.1.1 Подпараграф	10
3.1.2 Подпараграф	10
3.2. ПАРАГРАФ 2	10
3.2.1 Подпараграф	10
3.2.2 Подпараграф	10
ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ	11
4.1. ПАРАГРАФ 1	11
4.1.1 Подпараграф	11
4.1.2 Подпараграф	11
4.2. ПАРАГРАФ 2	11
4.2.1 Подпараграф	11
4.2.2 Подпараграф	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ЛИСТИНГА В ПРИЛОЖЕНИИ	16

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводящее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать $\text{\LaTeX}$?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравняете картинки и нумеруете страницы, $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в $\text{\LaTeX}$ не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

1.1. ПАРАГРАФ

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

2.1. ПАРАГРАФ 1

2.1.1. Подпараграф

2.1.2. Подпараграф

2.2. ПАРАГРАФ 2

2.2.1. Подпараграф

2.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

3.1. ПАРАГРАФ 1

3.1.1. Подпараграф

3.1.2. Подпараграф

3.2. ПАРАГРАФ 2

3.2.1. Подпараграф

3.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф

4.1.2. Подпараграф

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф

4.2.2. Подпараграф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Выводы по главе 1
3. Выводы по главе 2
4. Выводы по главе 3
5. Выводы по главе 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

0. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений [Текст] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Изд. 3-е, исправленное и дополненное. — М. : Техносфера, 2012. — ISBN 978-5-94836-331-8.

0. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ "СТАНКИН", 2022. — 224 с.

0. Волкова, Г. Д. Разработка новых методов и средств формирования и интеграции взаимосвязанных семантических и синтаксических представлений проектно-конструкторских задач с целью повышения эффективности создания систем автоматизации проектирования машиностроительного назначения [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 — Системы автоматизации проектирования / Волкова Галина Дмитриевна. — Москва : МГТУ "СТАНКИН", 1997.

0. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021616009. Модуль интеграции динамической составляющей концептуальной модели [Текст] : Рос. Федерация / А. С. Сидоров [и др.] ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». — № 2021615079 ; заявл. 09.04.2021 ; опубл. 21.04.2021. — EDN SDQQNN.

0. ляляляляля [Электронный ресурс]. — 21.01.2015. — URL: <https://chat.deepseek.com/> (дата обр. 20.10.2020).



Таблица П1.1.
Пример таблицы

1	Мой дядя самых Честных Правил
2	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.

Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Рис. П1.2. Название рисунка

Приложение 2.**Пример листинга в приложении**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Листинг П2.1. Листинг

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

vector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    vector<int> primes;

    isPrime[0] = isPrime[1] = false;

    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            primes.push_back(i);
        }
    }

    return primes;
}
```



```
int main() {
    int limit;
    cout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
    cin >> limit;

    vector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);

    cout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
    cout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;

    for (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
        cout << primes[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```
